Physique-Chimie Seconde — Fiche bilan de l'année

Les trois thèmes du programme : cours, méthodes, exercices et corrections

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Seconde générale — Physique-Chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais décrire la matière : corps pur, mélange, masse volumique, densité.
- ☐ Je connais la structure de l'atome et je sais écrire une configuration électronique.
- ☐ Je sais utiliser la mole, la masse molaire et la concentration.
- ☐ Je sais équilibrer une équation de réaction et trouver le réactif limitant.
- ☐ Je sais décrire un mouvement et utiliser le principe d'inertie.
- ☐ Je connais les caractéristiques d'un son et les lois de la réfraction.
- ☐ Je sais utiliser la loi d'Ohm et lire une courbe d'étalonnage de capteur.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

La physique-chimie de Seconde repose sur trois outils mathématiques : la proportionnalité, la manipulation de formules ($v = \frac{d}{t}$ se réarrange en $d = v\,t$) et la notation scientifique. Si l'un des trois est fragile, c'est lui qui bloquera, pas la physique.

1. Thème 1 — Constitution et transformations de la matière

COURS — Décrire la matière

— Un **corps pur** est constitué d'une seule espèce chimique. Un **mélange** en contient plusieurs.

— Un mélange est **homogène** si on ne distingue pas ses constituants à l'œil nu, **hétérogène** sinon.

— **Masse volumique** : $\rho = \dfrac{m}{V}$, en g/cm^3 ou kg/m^3.

— **Densité** d'un solide ou d'un liquide : $d = \dfrac{\rho}{\rho_{\text{eau}}}$, sans unité, avec $\rho_{\text{eau}} = 1{,}0\,\text{g/cm}^3$.

Techniques de séparation : filtration (mélange hétérogène solide-liquide), décantation, distillation (liquides de températures d'ébullition différentes), chromatographie (identifier les espèces d'un mélange).

COURS — L'atome et le tableau périodique

Un atome est constitué d'un **noyau** (protons + neutrons) autour duquel gravitent des **électrons**.

Particule	Charge	Masse	Localisation
Proton	$+e$	$\approx 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg	noyau
Neutron	0	$\approx 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg	noyau
Électron	$-e$	$\approx 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg	nuage électronique

Notation : ${}^{A}_{Z}\text{X}$ où Z est le **numéro atomique** (nombre de protons) et A le **nombre de masse** (protons + neutrons). Le nombre de neutrons vaut donc $A - Z$.

Un atome est **électriquement neutre** : il a autant d'électrons que de protons.

Configuration électronique. On remplit dans l'ordre $1s^2$, $2s^2$, $2p^6$, $3s^2$, $3p^6$…Les électrons de la dernière couche sont les **électrons de valence** : ce sont eux qui déterminent les propriétés chimiques.

$$\text{Na } (Z=11) : 1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1 \quad \Rightarrow \quad 1 \text{ électron de valence } \Rightarrow \text{ Na}^+$$

Règle du duet et de l'octet. Un atome gagne, perd ou partage des électrons pour atteindre 2 électrons (duet, pour les plus légers) ou 8 électrons (octet) sur sa couche externe.

COURS — Quantité de matière et concentration

$$n = \frac{m}{M} \qquad N = n \times N_A \qquad C = \frac{n}{V} \qquad C_m = \frac{m}{V}$$

avec n en mol, m en g, M en g/mol, $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$/mol, C en mol/L et C_m en g/L.

Dilution. Lors d'une dilution, la quantité de soluté ne change pas :

$$C_{\text{mère}} \times V_{\text{prélevé}} = C_{\text{fille}} \times V_{\text{fille}}.$$

Le **facteur de dilution** vaut $F = \dfrac{C_{\text{mère}}}{C_{\text{fille}}} = \dfrac{V_{\text{fille}}}{V_{\text{prélevé}}}$.

MÉTHODE — Équilibrer une équation et trouver le réactif limitant

Étape 1 — Équilibrer en ajustant les coefficients stœchiométriques
On ne modifie **jamais** les formules chimiques, seulement les nombres devant.

Étape 2 — Calculer la quantité de matière de chaque réactif
$n = \dfrac{m}{M}$ ou $n = C \times V$.

Étape 3 — Diviser chaque quantité par son coefficient et comparer
Le plus petit quotient désigne le **réactif limitant**.

Exemple : $2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$, avec $n(H_2) = 3{,}0\,\text{mol}$ et $n(O_2) = 2{,}0\,\text{mol}$.

$$\frac{3{,}0}{2} = 1{,}5 \qquad \text{et} \qquad \frac{2{,}0}{1} = 2{,}0.$$

$1{,}5 < 2{,}0$: H_2 est le réactif limitant.

2. Thème 2 — Mouvement et interactions

COURS — Décrire un mouvement

Un mouvement se décrit **toujours** par rapport à un **référentiel** : sans référentiel précisé, la phrase « la voiture bouge » n'a pas de sens.

— **Trajectoire** : rectiligne, circulaire ou quelconque.

— **Vitesse** : $v = \dfrac{d}{\Delta t}$, en m/s. Rappel : $1\,\text{m/s} = 3{,}6\,\text{km/h}$.

— Le **vecteur vitesse** a pour direction la tangente à la trajectoire, pour sens celui du mouvement, et pour norme la valeur de la vitesse.

— Mouvement **uniforme** : vitesse constante. **Accéléré** : vitesse qui augmente. **Ralenti** : qui diminue.

COURS — Forces et principe d'inertie

Une **force** modélise une action mécanique. Elle se représente par un vecteur caractérisé par un point d'application, une direction, un sens et une valeur (en N).

Le poids : $P = m \times g$ avec $g \approx 9{,}81\,\text{N/kg}$ sur Terre. Le poids est toujours vertical, dirigé vers le bas.

Principe d'inertie. Dans un référentiel galiléen, si les forces qui s'exercent sur un corps se compensent, alors ce corps est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme — et réciproquement.

Pourquoi ? Un objet n'a pas besoin d'une force pour continuer *à avancer : il en a besoin pour* changer *sa vitesse ou sa direction. C'est contre-intuitif, mais c'est le point clé du chapitre.*

3. Thème 3 — Ondes et signaux

COURS — Les signaux sonores

— **Période** T : durée d'un motif élémentaire, en s.

— **Fréquence** $f = \dfrac{1}{T}$, en Hz. Elle détermine la **hauteur** du son (grave ou aigu).

— **Vitesse du son** dans l'air : environ 340 m/s.

— **Niveau d'intensité sonore** L, en dB. Seuil de douleur vers 120 dB.

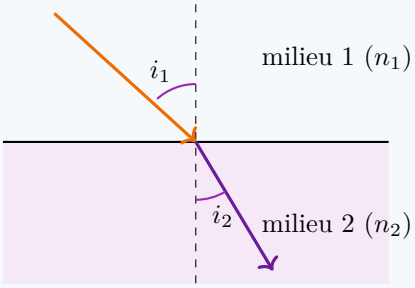
Retenir : $d = v \times \Delta t$ permet de calculer une distance par écho (attention : le son fait l'aller *et* le retour).

COURS — Lumière et réfraction

Lois de Snell-Descartes.

— Le rayon réfracté est dans le plan d'incidence.

— $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$, où n est l'**indice de réfraction** du milieu (sans unité, $n \geqslant 1$).



Si $n_2 > n_1$, le rayon se rapproche de la normale ($i_2 < i_1$).

COURS — Signaux et capteurs

Loi d'Ohm. $U = R \times I$, avec U en V, R en Ω et I en A.

Dans un circuit série, l'intensité est la même partout et les tensions s'additionnent. En dérivation, la tension est la même sur chaque branche et les intensités s'additionnent.

Un **capteur** transforme une grandeur physique (température, luminosité, pression) en grandeur électrique. Sa **courbe d'étalonnage** permet de remonter à la grandeur mesurée à partir de la tension lue.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Une quantité de matière se calcule avec M en g/mol et m en g : convertir avant de diviser.
- Le volume dans $C = \dfrac{n}{V}$ est en **litres**, pas en mL.
- Équilibrer une équation ne consiste **jamais** à changer les indices d'une formule : H_2O ne devient pas H_2O_2.
- Le réactif limitant n'est pas celui qui est en plus petite quantité, mais celui dont le quotient $\frac{n}{\text{coefficient}}$ est le plus petit.
- Dans un calcul d'écho, la distance parcourue par le son est le **double** de la distance à l'obstacle.
- La masse ne dépend pas du lieu, le poids si : $P = mg$ change sur la Lune.

4. Exercices

4.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Masse volumique et densité

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Un bloc de 250 g occupe 100 cm^3. Calcule sa masse volumique.

b) Quelle est sa densité ?

c) Ce bloc flotte-t-il sur l'eau ? Justifie.

Exercice 2 — Structure de l'atome

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On considère l'atome $^{27}_{13}Al$.

a) Combien a-t-il de protons ? de neutrons ? d'électrons ?

b) Écris sa configuration électronique.

c) Combien a-t-il d'électrons de valence ?

d) Quel ion va-t-il former ? Justifie avec la règle de l'octet.

Exercice 3 — Quantité de matière

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On donne $M(\text{NaCl}) = 58{,}5$ g/mol.

a) Calcule la quantité de matière dans 11,7 g de NaCl.

b) On dissout cette masse dans 500 mL d'eau. Calcule la concentration en mol/L.

c) Calcule le nombre d'entités correspondantes.

Exercice 4 — Mouvement et forces

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Un cycliste parcourt 7,2 km en 20 min. Calcule sa vitesse en km/h puis en m/s.

b) Calcule le poids d'un objet de 2,5 kg sur Terre.

c) Sur la Lune, $g_L = 1{,}6\,\text{N/kg}$. Quel est le poids de ce même objet ? Et sa masse ?

4.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Équation de réaction et réactif limitant

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On fait réagir le fer avec le dioxygène selon

$$3\,\text{Fe} + 2\,\text{O}_2 \longrightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4.$$

On dispose de $n(\text{Fe}) = 0{,}30\,\text{mol}$ et $n(\text{O}_2) = 0{,}24\,\text{mol}$.

1. Vérifie que l'équation est correctement équilibrée.
2. Détermine le réactif limitant.
3. Calcule la quantité de Fe_3O_4 formée.
4. Calcule la quantité de réactif restant en excès.

Exercice 6 — Dilution

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On dispose d'une solution mère de concentration $C_0 = 0{,}50\,\text{mol/L}$. On veut préparer 100 mL d'une solution fille de concentration $C_1 = 0{,}10\,\text{mol/L}$.

1. Calcule le facteur de dilution.
2. Calcule le volume de solution mère à prélever.
3. Décris le protocole en nommant la verrerie utilisée.

Exercice 7 — Son et écho

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un bateau émet un signal sonore vers le fond marin. L'écho revient 0,24 s plus tard. La vitesse du son dans l'eau est 1500 m/s.

1. Quelle distance totale le son a-t-il parcourue ?
2. Quelle est la profondeur du fond ?
3. Un signal a une période $T = 2{,}5\,\text{ms}$. Calcule sa fréquence. Ce son est-il grave ou aigu ?

Exercice 8 — Réfraction et loi d'Ohm

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Un rayon passe de l'air ($n_1 = 1{,}00$) dans le verre ($n_2 = 1{,}50$) avec un angle d'incidence $i_1 = 40°$. Calcule l'angle de réfraction i_2.
2. Une résistance de $220\,\Omega$ est traversée par un courant de 25 mA. Calcule la tension à ses bornes.
3. Dans un circuit série, un générateur de 9,0 V alimente deux résistances de $100\,\Omega$ et $200\,\Omega$. Calcule

l'intensité du courant.

4.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Une synthèse complète NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On fait réagir 5,4 g d'aluminium avec de l'acide chlorhydrique en excès selon

$$2\,\mathrm{Al} + 6\,\mathrm{HCl} \longrightarrow 2\,\mathrm{AlCl_3} + 3\,\mathrm{H_2}.$$

Données : $M(\mathrm{Al}) = 27{,}0\,\mathrm{g/mol}$, volume molaire $V_m = 24{,}0\,\mathrm{L/mol}$.

1. Calcule la quantité de matière d'aluminium engagée.
2. L'acide étant en excès, quel est le réactif limitant ?
3. Calcule la quantité de dihydrogène formée.
4. Calcule le volume de dihydrogène dégagé.
5. Calcule la masse de $\mathrm{AlCl_3}$ formée, sachant que $M(\mathrm{AlCl_3}) = 133{,}5\,\mathrm{g/mol}$.

Exercice 10 — Principe d'inertie NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un palet de masse 0,20 kg glisse sur une table à coussin d'air horizontale. On enregistre ses positions successives, régulièrement espacées dans le temps.

1. Les positions sont espacées de manière régulière. Que peut-on dire du mouvement ?
2. Fais le bilan des forces s'exerçant sur le palet.
3. Ces forces se compensent-elles ? Justifie en utilisant le principe d'inertie.
4. On incline légèrement la table. Les positions s'espacent de plus en plus. Que peut-on en conclure ?

5. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type évaluation de fin d'année

Partie A — chimie *(10 points)*

Le carbonate de calcium $\mathrm{CaCO_3}$ réagit avec l'acide chlorhydrique selon

$$\mathrm{CaCO_3} + 2\,\mathrm{HCl} \longrightarrow \mathrm{CaCl_2} + \mathrm{H_2O} + \mathrm{CO_2}.$$

Données : $M(\mathrm{CaCO_3}) = 100{,}0\,\mathrm{g/mol}$, $V_m = 24{,}0\,\mathrm{L/mol}$.

1. Vérifie que l'équation est équilibrée. *(2 pt)*
2. On introduit 2,5 g de $\mathrm{CaCO_3}$. Calcule la quantité de matière correspondante. *(2 pt)*
3. On ajoute 50,0 mL d'acide à 1,0 mol/L. Calcule $n(\mathrm{HCl})$. *(2 pt)*
4. Détermine le réactif limitant. *(2 pt)*
5. Calcule le volume de $\mathrm{CO_2}$ dégagé. *(2 pt)*

Partie B — mécanique *(6 points)*

Un skieur de masse 70 kg descend une piste.

6. Calcule son poids. *(2 pt)*
7. Sur une portion, il parcourt 240 m en 16 s à vitesse constante. Calcule sa vitesse en m/s puis en km/h. *(2 pt)*

8. Que peut-on dire des forces qui s'exercent sur lui pendant cette portion ? Justifie. *(2 pt)*

Partie C — ondes et signaux *(4 points)*

9. Un capteur de température délivre une tension qui suit la relation $U = 0{,}02\,\theta + 0{,}5$, avec U en V et θ en °C. Calcule U pour $\theta = 25\,°C$. *(2 pt)*

10. On lit $U = 1{,}30\,V$. Quelle est la température ? *(2 pt)*

6. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $\rho = \dfrac{250}{100} = 2{,}5\,g/cm^3$

b) $d = \dfrac{2{,}5}{1{,}0} = 2{,}5$ (sans unité)

c) **Non**, il coule : sa masse volumique est supérieure à celle de l'eau ($d > 1$).

Correction — Exercice 2

a) $Z = 13$ protons, $A - Z = 27 - 13 = 14$ neutrons, et 13 électrons (atome neutre).

b) $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^1$

c) La couche externe est la couche 3 : $3s^2\,3p^1$, soit **3 électrons de valence**.

d) Il lui est plus facile de *perdre* ses 3 électrons de valence que d'en gagner 5. Il forme donc l'ion **Al^{3+}**, qui a la structure électronique du néon ($1s^2\,2s^2\,2p^6$).

Correction — Exercice 3

a) $n = \dfrac{11{,}7}{58{,}5} = 0{,}200\,mol$

b) $V = 500\,mL = 0{,}500\,L$, donc $C = \dfrac{0{,}200}{0{,}500} = 0{,}400\,mol/L$

c) $N = 0{,}200 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 1{,}20 \times 10^{23}$ entités.

Correction — Exercice 4

a) $20\,min = \dfrac{1}{3}\,h$, donc $v = \dfrac{7{,}2}{1/3} = 21{,}6\,km/h$, soit $21{,}6 \div 3{,}6 = 6\,m/s$.

b) $P = 2{,}5 \times 9{,}81 = 24{,}5\,N$

c) $P_L = 2{,}5 \times 1{,}6 = 4{,}0\,N$. En revanche sa masse reste **2,5 kg** : la masse ne dépend pas du lieu.

Correction — Exercice 5

1. À gauche : 3 Fe et 4 O. À droite : Fe_3O_4 contient 3 Fe et 4 O. ✓

2.

$$\frac{n(Fe)}{3} = \frac{0{,}30}{3} = 0{,}10 \qquad \text{et} \qquad \frac{n(O_2)}{2} = \frac{0{,}24}{2} = 0{,}12.$$

$0{,}10 < 0{,}12$: **le fer est le réactif limitant**.

3. Les 0,30 mol de fer sont entièrement consommées. D'après l'équation, 3 Fe donnent 1 Fe_3O_4 : $n(Fe_3O_4) = \dfrac{0{,}30}{3} = 0{,}10\,mol$.

4. O_2 consommé : $2 \times 0{,}10 = 0{,}20$ mol. Il reste $0{,}24 - 0{,}20 = 0{,}04$ mol de O_2.

Correction — Exercice 6

1. $F = \dfrac{0{,}50}{0{,}10} = 5$.

2. $V_{\text{prélevé}} = \dfrac{V_{\text{fille}}}{F} = \dfrac{100}{5} = 20$ mL.

Vérification : $0{,}50 \times 0{,}020 = 0{,}010$ mol et $0{,}10 \times 0{,}100 = 0{,}010$ mol. ✓

3. Prélever 20,0 mL de solution mère à la **pipette jaugée** de 20 mL, les verser dans une **fiole jaugée** de 100 mL, compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, puis homogénéiser en retournant la fiole bouchée plusieurs fois.

Correction — Exercice 7

1. $d_{\text{totale}} = 1500 \times 0{,}24 = 360$ m.

2. Le son fait l'aller-retour, donc la profondeur vaut $\dfrac{360}{2} = 180$ m.

3. $f = \dfrac{1}{T} = \dfrac{1}{2{,}5 \times 10^{-3}} = 400$ Hz. C'est un son plutôt **grave** (l'oreille perçoit de 20 à 20 000 Hz).

Correction — Exercice 8

1. $1{,}00 \times \sin(40°) = 1{,}50 \times \sin i_2$, donc

$$\sin i_2 = \frac{0{,}643}{1{,}50} = 0{,}4285 \quad \Rightarrow \quad i_2 \approx 25{,}4°.$$

Le rayon s'est bien rapproché de la normale, ce qui est cohérent avec $n_2 > n_1$.

2. $U = R \times I = 220 \times 25 \times 10^{-3} = 5{,}5$ V.

3. En série, les résistances s'additionnent : $R_{\text{tot}} = 300\,\Omega$, donc

$$I = \frac{U}{R} = \frac{9{,}0}{300} = 0{,}030\text{ A} = 30\text{ mA}.$$

Correction — Exercice 9

1. $n(\text{Al}) = \dfrac{5{,}4}{27{,}0} = 0{,}20$ mol.

2. L'énoncé précise que l'acide est en excès : **l'aluminium est le réactif limitant**.

3. D'après les coefficients, 2 mol de Al donnent 3 mol de H_2 :

$$n(\text{H}_2) = \frac{3}{2} \times 0{,}20 = 0{,}30\text{ mol}.$$

4. $V = n \times V_m = 0{,}30 \times 24{,}0 = 7{,}2$ L.

5. $n(\text{AlCl}_3) = n(\text{Al}) = 0{,}20$ mol (coefficients égaux), donc

$$m = 0{,}20 \times 133{,}5 = 26{,}7\text{ g}.$$

Correction — Exercice 10

1. Des positions régulièrement espacées avec un intervalle de temps constant signifient une vitesse constante : le mouvement est **rectiligne uniforme**.
2. Deux forces : le **poids** $\vec{P}$ (vertical, vers le bas, de valeur $0{,}20 \times 9{,}81 \approx 2{,}0\,\text{N}$) et la **réaction du coussin d'air** $\vec{R}$ (verticale, vers le haut). Les frottements sont négligeables grâce au coussin d'air.
3. Oui, elles se compensent. D'après le principe d'inertie, un mouvement rectiligne uniforme implique que les forces se compensent — et réciproquement. Ici $\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$.
4. Un espacement croissant signifie une vitesse qui augmente : le mouvement est **accéléré**. D'après le principe d'inertie, les forces ne se compensent donc plus : la composante du poids le long de la pente n'est plus équilibrée.

Correction — Exercice bilan

1. À gauche : 1 Ca, 1 C, 3 O, 2 H, 2 Cl. À droite : 1 Ca, 2 Cl, 2 H, 1 O, 1 C, 2 O — soit 3 O au total. ✓

2. $n(\text{CaCO}_3) = \dfrac{2{,}5}{100{,}0} = 0{,}025\,\text{mol}$.

3. $n(\text{HCl}) = C \times V = 1{,}0 \times 0{,}0500 = 0{,}050\,\text{mol}$.

4.

$$\frac{0{,}025}{1} = 0{,}025 \qquad \text{et} \qquad \frac{0{,}050}{2} = 0{,}025.$$

Les deux quotients sont *égaux* : **le mélange est stœchiométrique**, les deux réactifs sont entièrement consommés.

5. $n(\text{CO}_2) = 0{,}025$ mol, donc

$$V = 0{,}025 \times 24{,}0 = 0{,}60\,\text{L} = 600\,\text{mL}.$$

6. $P = 70 \times 9{,}81 = 687\,\text{N}$, soit environ $6{,}9 \times 10^2\,\text{N}$.

7. $v = \dfrac{240}{16} = 15\,\text{m/s}$, soit $15 \times 3{,}6 = 54\,\text{km/h}$.

8. Le mouvement est rectiligne et uniforme (vitesse constante). D'après le principe d'inertie, **les forces se compensent** : le poids, la réaction de la neige et les frottements s'équilibrent exactement.

9. $U = 0{,}02 \times 25 + 0{,}5 = 0{,}5 + 0{,}5 = 1{,}0\,\text{V}$.

10. $1{,}30 = 0{,}02\,\theta + 0{,}5 \Rightarrow 0{,}02\,\theta = 0{,}80$, donc

$$\theta = \frac{0{,}80}{0{,}02} = 40\,^\circ\text{C}.$$